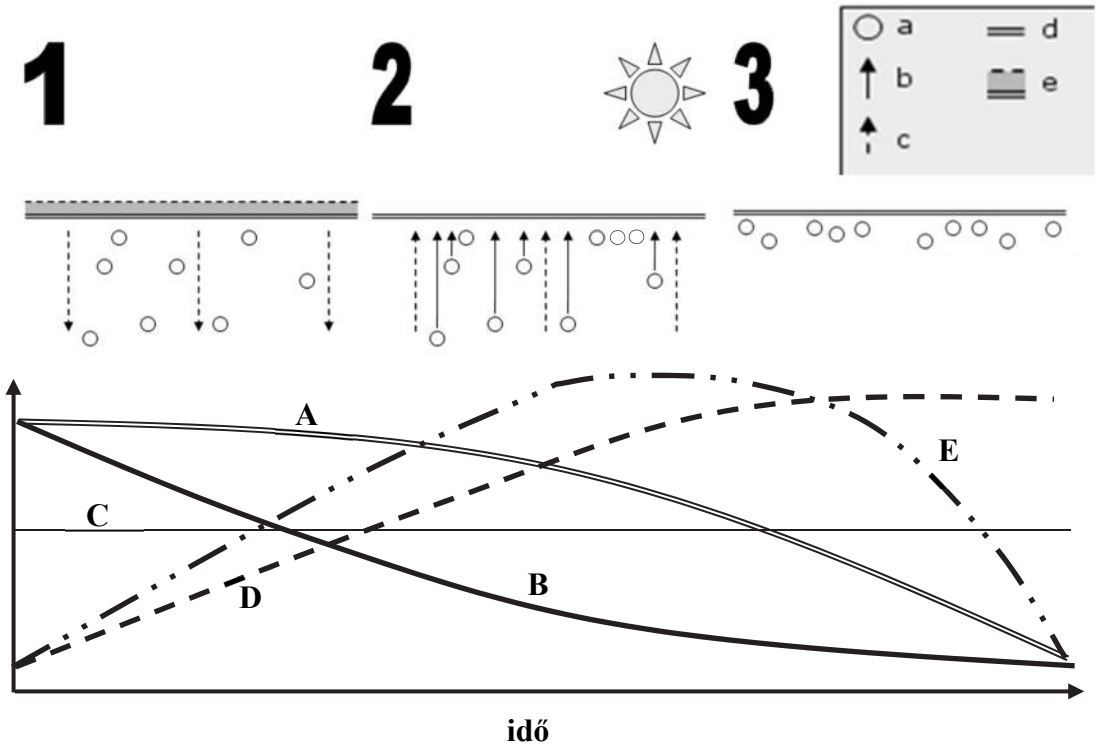
V. Versengés a sziken 8 pont

A klímaváltozás miatt mezőgazdasági területeink mind nagyobb részén van szükség öntözésre. Az öntözővíz azonban ionokat tartalmaz, ami (ún. másodlagos) szikesedési folyamatot indít el a területeken. Ezt a folyamatot mutatja be a következő ábra, melynek jelmagyarázatát (azaz a kisbetűk jelentését) a 3. számú ábrarészlet sarkában találja. A grafikonon a szikesedési folyamat során az egyes talajjellemzők időbeli változását látja a kiindulási állapottól (1) az elszikesedés végső állapotáig (3).

1. Írja a négyzetbe annak a sornak a betűjelzését, ami helyesen tartalmazza a jelmagyarázatban szereplő kisbetűk jelentését!

	a	b	e
A.	Na^+-ionok	Vízáramlás	Öntözővíz
B.	Vízmolekula	Ionáramlás	Öntözővíz
C.	Na^+-ionok	Ionáramlás	Talajfelszín öntözővízzel
D.	Vízmolekula	Vízáramlás	Talajfelszín öntözővízzel
E.	Talajkolloidok	Ionáramlás	Talajfelszín



2. Melyik görbe jelöli a grafikonon a felszínközeli talajoldat ozmotikus koncentrációjának változását? A megfelelő betűjelzés megadásával válaszoljon!

A különböző sótartalmú élőhelyek kihívást jelentenek a növényzet számára is. Egy kísérletsorozatban a két növényfaj sótűrésének élettani optimumát határozták meg. A vizsgálatsorozat eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. (100% = az adott sókoncentráción mért maximális növekedés mértéke)

Optimum-meghatározási kísérlet

Sókoncentráció (ezredrész – ppt)	0	20	40	60	80	100
A maximális biomassza %-a mohafű	77	40	29	17	9	0
A maximális biomassza %-a keskenylevelű gyékény	80	20	10	0	0	0

Crain és munkatársai azt is vizsgálták, hogy mekkora biomasszát produkál a mohafű (*Spartina patens*) és a keskenylevelű gyékény (*Typha angustifolia*) szikes (sós) illetve édesvízű mocsarak élőhelyi viszonyai között. A vizsgálatban azt is nézték, hogy milyen hatása van a környező növényzetnek a növények gyarapodására.

Biomassza-vizsgálatok

	Átlagos biomassza (g/100 cm^2)			
	mohafű (*Spartina patens*)		keskenylevelű gyékény (*Typha angustifolia*)	
	Szikes mocsarak	Édesvízű mocsarak	Szikes mocsarak	Édesvízű mocsarak
Természetes növényzetben	8	3	0	18
Magányosan nevelve	10	20	0	33

3. Melyek voltak a biomassza-vizsgálatok független változói? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

A) A biomassza mennyisége.
B) A növényfaj típusa.
C) A környező növényzet jelenléte vagy hiánya.
D) Az élőhely típusa.
E) A biomassza százalékos megoszlása.

4. Mi volt a biomassza-vizsgálatok függő változója? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A biomassza mennyisége.
B) A növényfaj típusa.
C) A környező növényzet jelenléte vagy hiánya.
D) Az élőhely típusa.
E) A növényfaj illetve az élőhely típusa.

5. A fenti kísérletek alapján mit tudunk megállapítani a két növényfaj egymáshoz viszonyított sótűrési optimumáról?

A) Az élettani és az ökológiai optimumuk nagyon hasonló.
B) Az élettani optimumuk eltérő, ökológiai optimumuk nagyon hasonló.
C) Az élettani optimumuk nagyon hasonló, ökológiai optimumuk eltérő.
D) Az élettani és az ökológiai optimumuk is eltér egymástól.
E) Csak az élettani optimumról tudunk biztosat állítani.

6. Magyarázza a kísérlet eredményeivel a következő megfigyeléseket! (Válaszában egyértelműen utaljon arra, hogy melyik kísérleti eredményt használja fel az indoklásra!)

a) A szikes mocsarakban gyakorlatilag nem találkozunk keskenylevelű gyékénnyel.

……

……

……

b) Édesvizű mocsarakban gyakorlatilag nem találkozunk mohafűvel.

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen